Guide formateur · ne pas distribuer · TP en réserve

# TP1 · L'instrument est-il capable ?

Étude de type 1, procédure 1 du livret Bosch n° 10

CQPM Technicien qualité

## 1. Préparation

- **Cale de référence** : de valeur certifiée proche du milieu de la tolérance (11,925 mm), comme le recommande le livret (§ 4.1). Si besoin, composer la valeur avec plusieurs cales adhérées ; la valeur de référence est alors la somme des valeurs certifiées.
- **Incertitude d'étalonnage** : le livret demande $U_{cal} < 0{,}1\,T = 0{,}015$ mm (idéalement $0{,}01\,T$). Une cale certifiée est très en dessous.
- Laisser la cale et les instruments à température de la salle au moins une heure avant. Vérifier le zéro du micromètre et du pied à coulisse.
- Ouvrir la page « L'instrument est-il capable ? ». Garder la fiche « Le moyen de mesure est-il capable ? » à portée.

## 2. Déroulé (45 à 60 min)

| Durée | Étape | Points d'attention |
|---|---|---|
| 5 min | Question, rappel | Fiche stagiaire p. 1, § 1 et 2. Faire noter la valeur certifiée. |
| 15 min | Partie A, micromètre | Cliquet, cale retirée puis remise à chaque mesure, toutes les valeurs notées. |
| 10 min | Partie B, pied à coulisse | Même protocole. Les valeurs vont souvent se répéter : c'est l'effet de la résolution. |
| 10 min | Saisie, calculs | Une saisie par série dans la page, avec la bonne résolution. |
| 10 min | Questions, bilan | Fiche stagiaire p. 2, § 6. Sylvain traite le défi. |

## 3. Repères chiffrés pour la butée ($T = 0{,}15$ mm)

- **Résolution** : micromètre $0{,}001/0{,}15 = 0{,}67$ % ; pied à coulisse $0{,}02/0{,}15 = 13{,}3$ %. Le pied à coulisse est écarté avant tout calcul (livret, fig. 3).
- **Seuil de dispersion** : $C_g \geq 1{,}33 \iff s \leq \dfrac{0{,}2 \times 0{,}15}{6 \times 1{,}33} \approx 0{,}0038$ mm.
- **Biais toléré** : $C_{gk} \geq 1{,}33 \iff |\bar{x} - x_m| \leq 0{,}015 - 3{,}99\,s$. Par exemple, avec $s = 0{,}002$ mm, le biais doit rester sous 0,007 mm.
- **Contrôle de la page** : le livret donne $T = 0{,}060$ ; $s = 0{,}00099488$ ; biais $= 0{,}0011$, d'où $C_g = 2{,}01$ et $C_{gk} = 1{,}64$ (§ 4.1, p. 11). La page retrouve ces valeurs.

## 4. Réponses attendues

**Q1 (fiche stagiaire p. 2)**
Micromètre 0,67 % : passe. Pied à coulisse 13,3 % : ne passe pas (critère des 5 %, livret fig. 3).

**Q2 (p. 2)**
Lecture de $C_g$ et $C_{gk}$ dans la page ; capable si les deux sont au moins égaux à 1,33 (livret § 4.1). Faire justifier par les deux indices, pas par un seul.

**Q3 (p. 2)**
Le pied à coulisse est écarté par sa résolution, quel que soit $C_g$. Si toutes les mesures sont identiques, $s = 0$ et la page affiche un $C_g$ infini : ce n'est pas un instrument parfait, c'est un instrument trop grossier pour voir la dispersion. La page le signale.

**Q4 (p. 2)**
Mesures groupées mais décalées de la vraie valeur : problème de **justesse**. Vérifier le zéro, l'étalonnage, la propreté des touches, la façon de poser la cale, la température.

**Q5 (p. 2)**
Le micromètre, si $C_g$ et $C_{gk}$ passent. Le pied à coulisse ne convient pas pour cette tolérance, ce qui ne l'empêche pas de convenir pour une tolérance plus large.

**Défi a (p. 2)**
Calculer $|\bar{x} - x_m|/s$ et comparer à 0,413 (25 mesures). Équivalence : $C_g - C_{gk} = \dfrac{0{,}1\,T}{3s} - \dfrac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_m|}{3s} = \dfrac{1}{3}\dfrac{|\bar{x} - x_m|}{s} \leq \dfrac{0{,}413}{3} \approx 0{,}138$ (livret, annexe C.1). Le livret ajoute qu'avec un étalon et un instrument de très bonne qualité ($s$ très petit), ce test peut rejeter un biais techniquement négligeable : il ne remplace pas le jugement.

**Défi b (p. 2)**
$C_g \geq 1{,}33 \iff T \geq 39{,}9\,s$ ; $C_{gk} \geq 1{,}33 \iff T \geq 10\,|\bar{x} - x_m| + 39{,}9\,s$. La seconde condition contient la première : $T_{\text{min}} = 10\,|\bar{x} - x_m| + 39{,}9\,s$. Vérification sur l'exemple du livret : $T_{\text{min}} = 0{,}011 + 0{,}0397 = 0{,}0507 < 0{,}060$, cohérent avec $C_{gk} = 1{,}64$.

**Défi c (p. 2)**
Si le biais change nettement d'un bout à l'autre de la tolérance, l'instrument n'est pas linéaire sur cette plage. Le livret précise que cette méthode (type 1 répété) ne renseigne que sur les points testés, pas entre eux (§ 4.4, note 1).

**Sources.** Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.1 et exemple p. 11, fig. 3, § 4.4, annexe C.1. Calculs de ce guide vérifiés indépendamment.